

网络流与匹配

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富



01



最大流问题



最大流问题

实际的应用

1

流经管子的液体流

2

装配线上的零件流

3

流过电路的电流

4

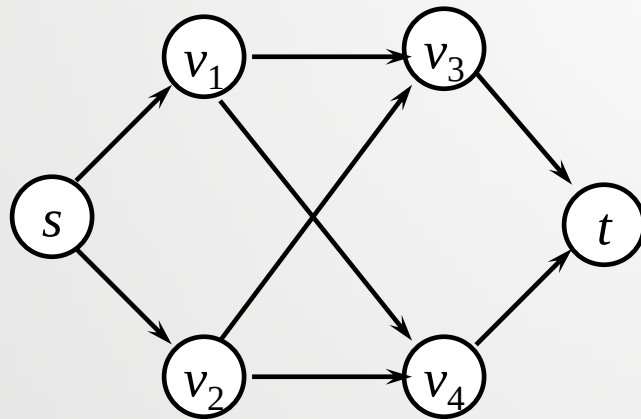
互联网上的信息流

5

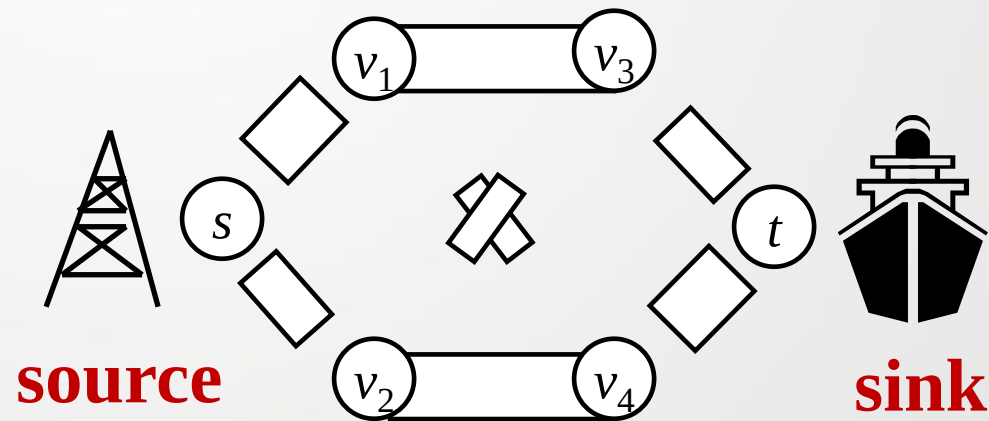
运输网络的物品流

定义9.1 给定有向图 $G=(V, E)$ ，对于图 G 的每一条边 $(u,v) \in E$ ，都有一个非负的容量 $c(u,v) \geq 0$ ，如果 $(u,v) \notin E$ ，则 $c(u,v) = 0$ 。并且图中有两个特殊的顶点 s, t ，其中顶点 s 只有出边， t 只有入边，并且图中至少存在一条从 s 到 t 的路径。这样的有向图我们称为网络，其中顶点 s 称为网络的源点， t 称为网络的汇点。

有向图

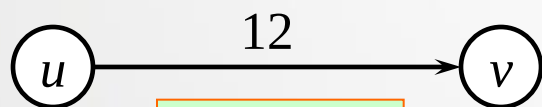
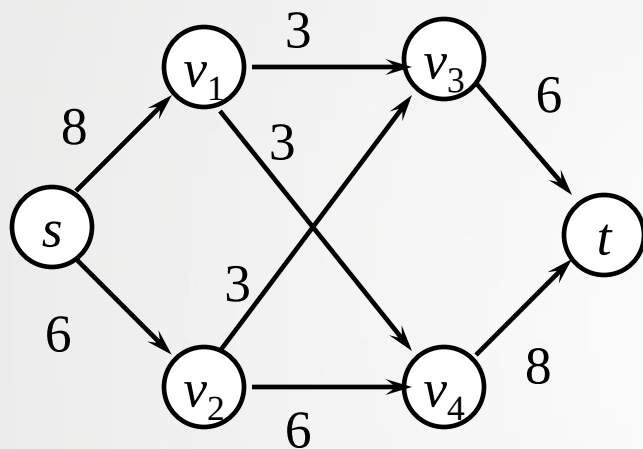


Example: 油管

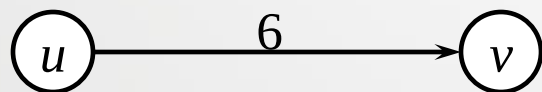


容量

有向图

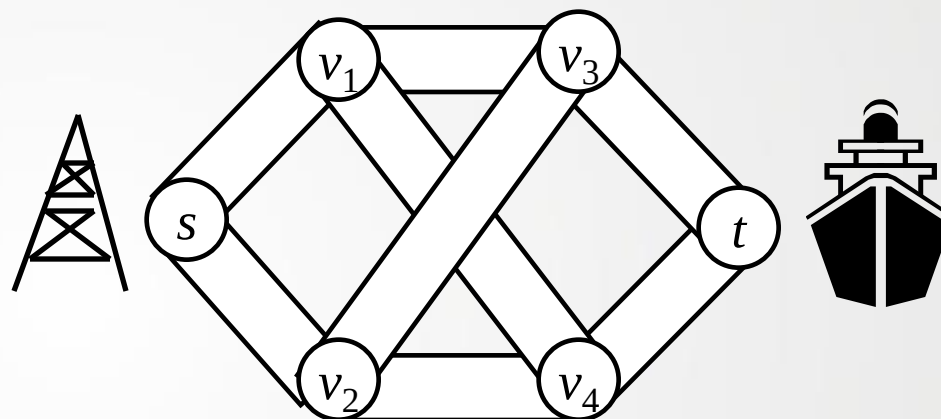


$$c(u,v)=12$$



$$c(u,v)=6$$

Example: 油管

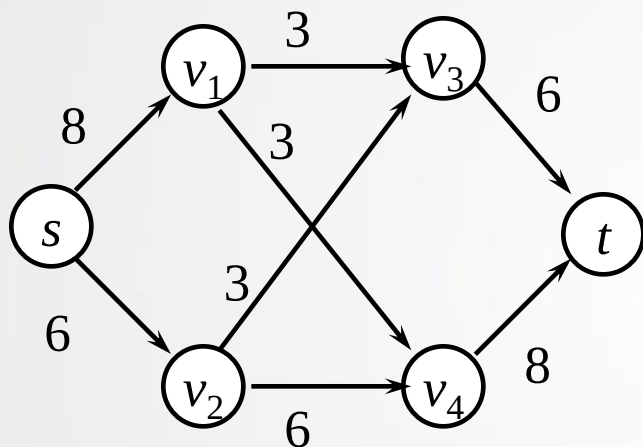


大管子

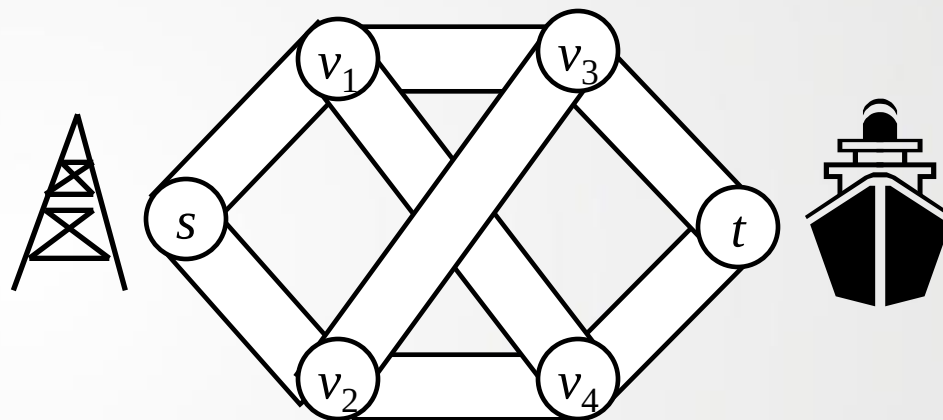


小管子

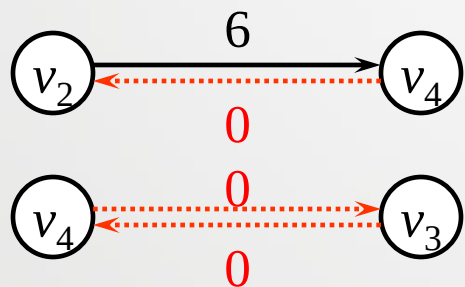
有向图



Example: 油管

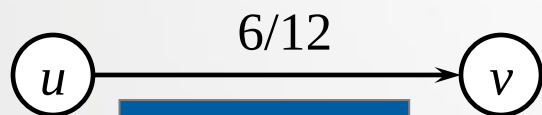
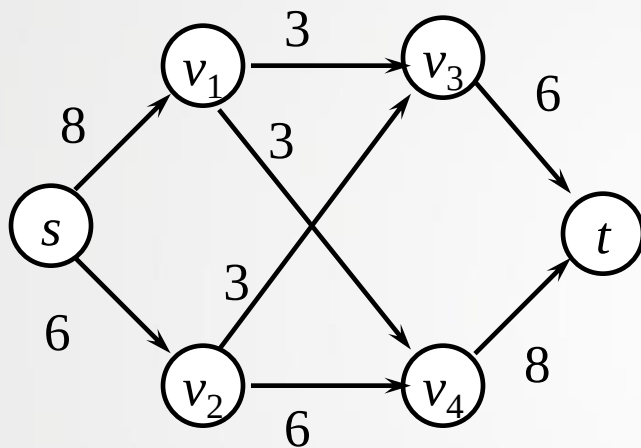


If $(u,v) \notin E \Rightarrow c(u,v) = 0$

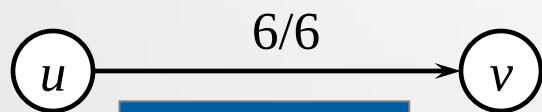


流

有向图

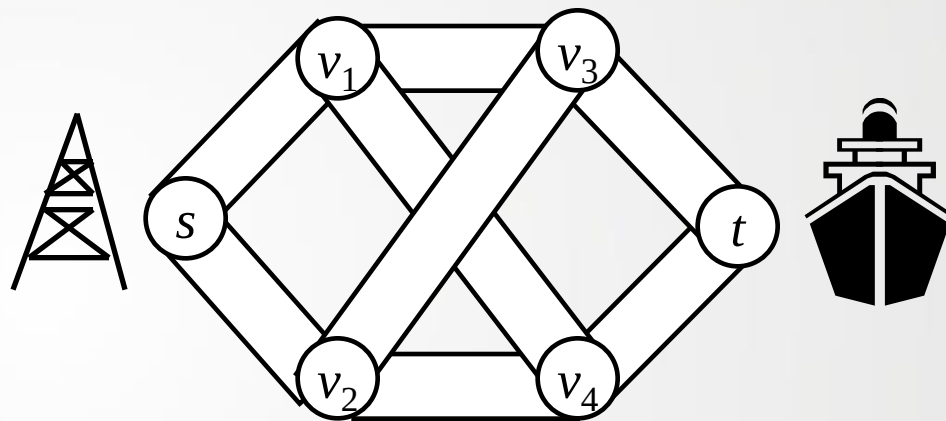


$$f(u,v)=6$$

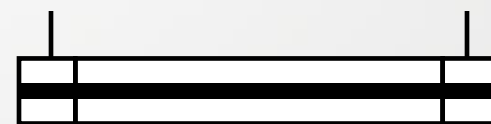


$$f(u,v)=6$$

Example: 油管

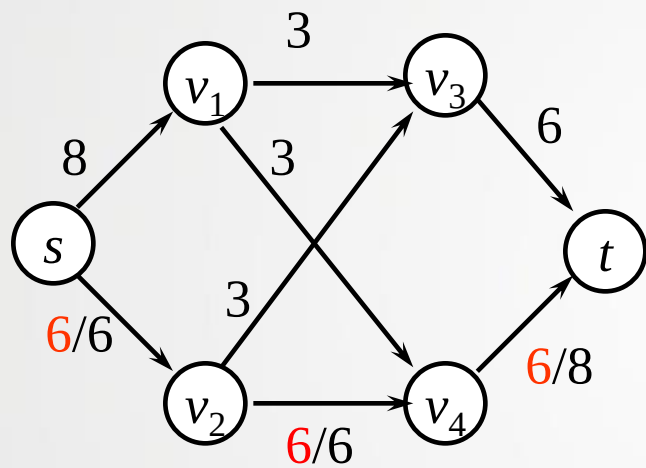


小于容量的流

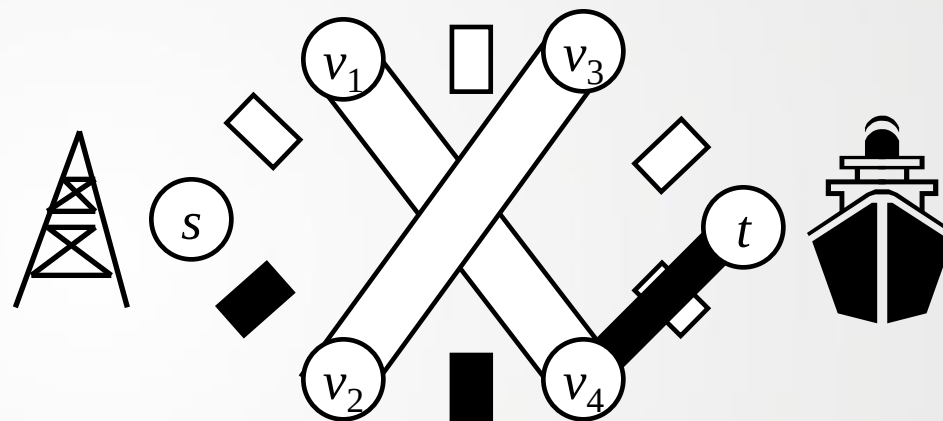


饱和流

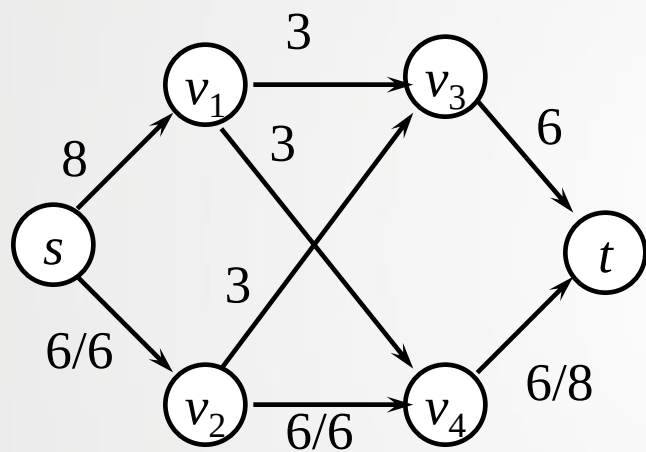
有向图



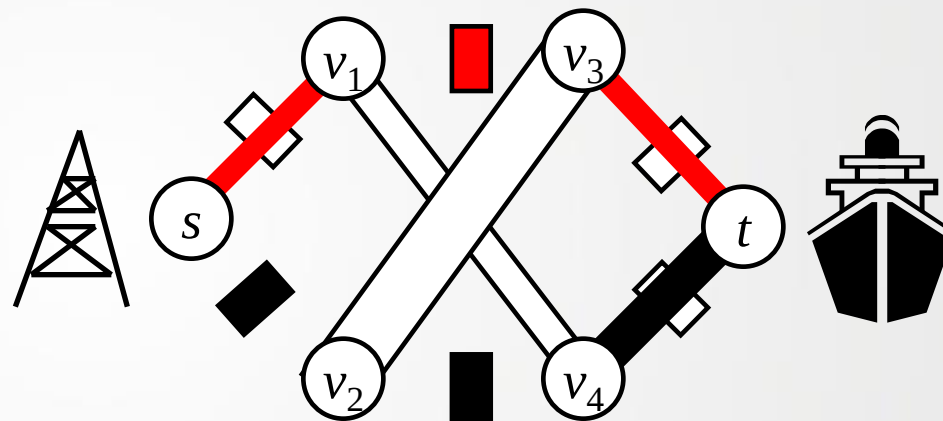
Example: 油管



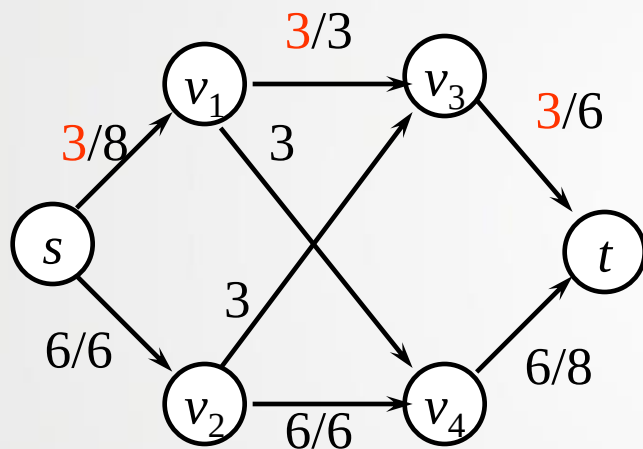
有向图



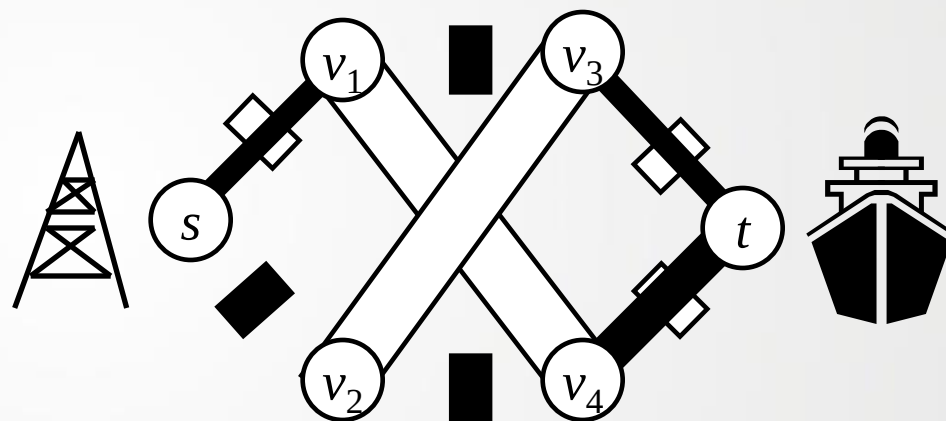
Example: 油管



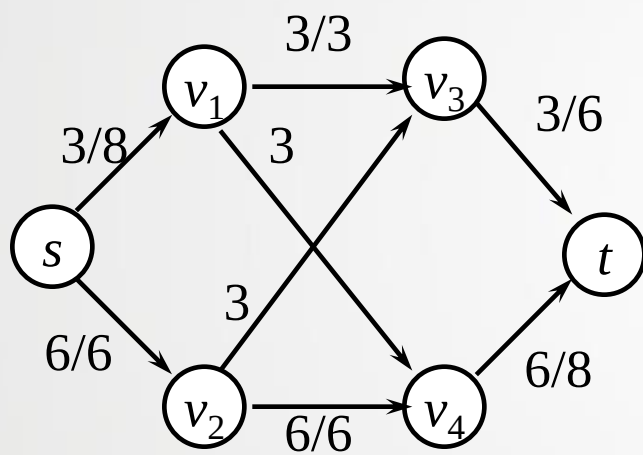
有向图



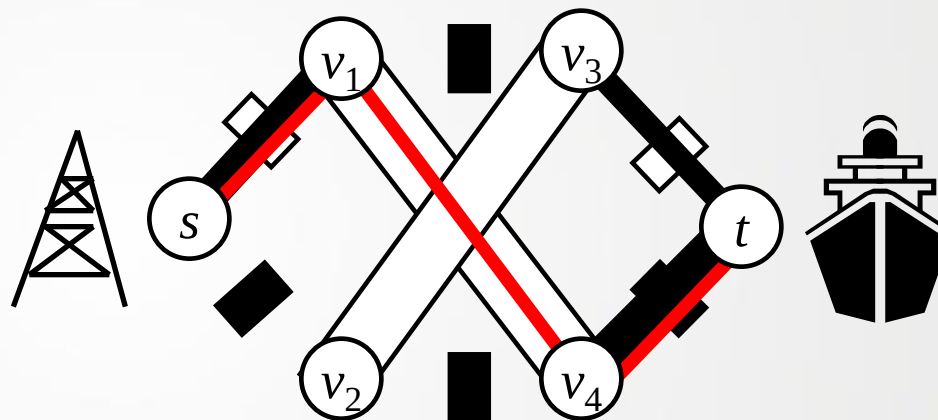
Example: 油管



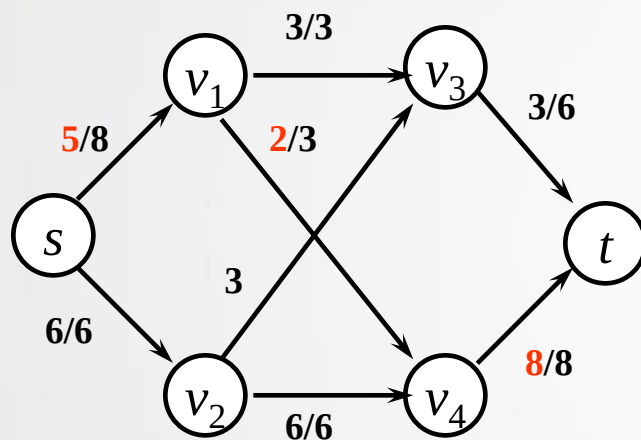
有向图



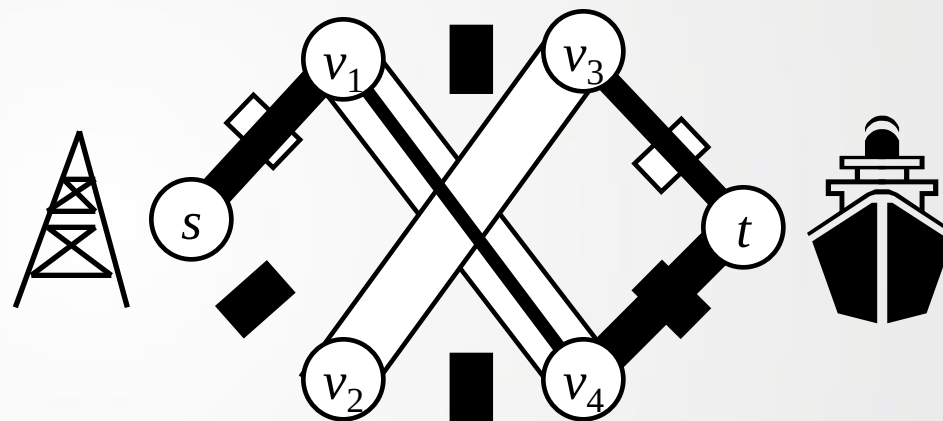
Example: 油管



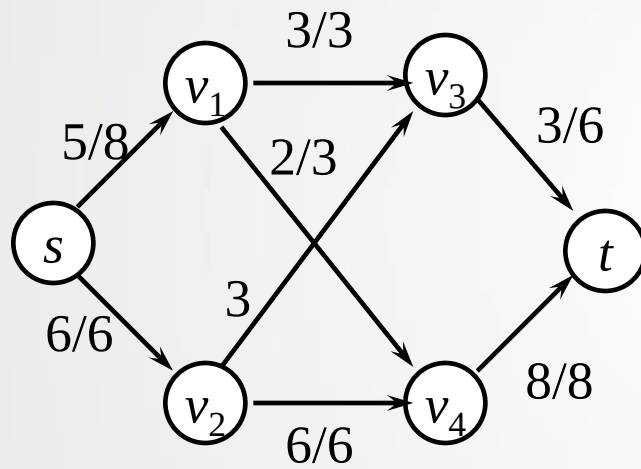
有向图



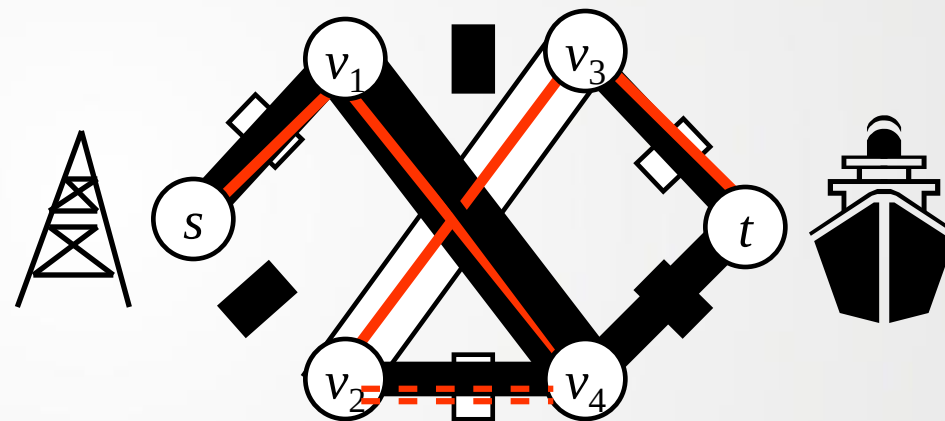
Example: 油管



有向图



Example: 油管



Flow properties

定义 9.2 给定一个网络 $G = (V, E)$, 实值函数 $f: V \times V \rightarrow R$ 满足 3 性质:

- 1) 容量约束性质, 即任取 $u, v \in V$ 有 $f(u, v) \leq c(u, v)$
- 2) 反对称性质, 即任取 $u, v \in V$ 有 $f(u, v) = -f(v, u)$
- 3) 流守恒性质, 即任给 $u \in V - \{s, t\}$ 有 $\sum_{v \in V} f(u, v) = 0$

则称 f 为网络 G 的流, 其中 $f(u, v)$ 表示从顶点 u 到顶点 v 的流量。

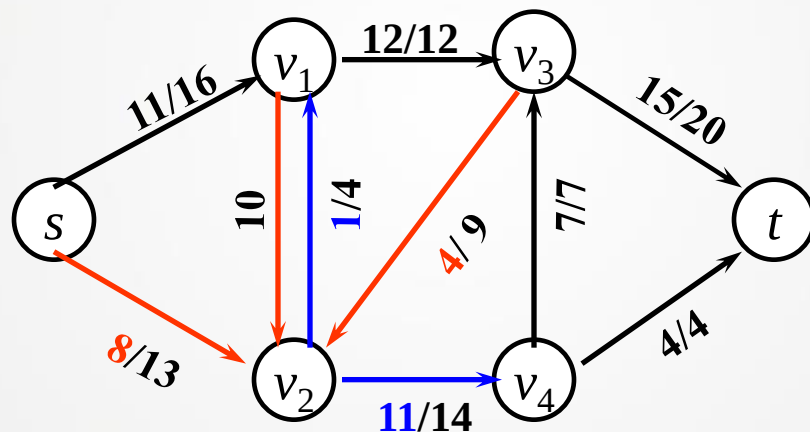
流的 f 大小可如下定义:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v)$$



流的性质

给定 $G = (V, E)$



由反对称性质

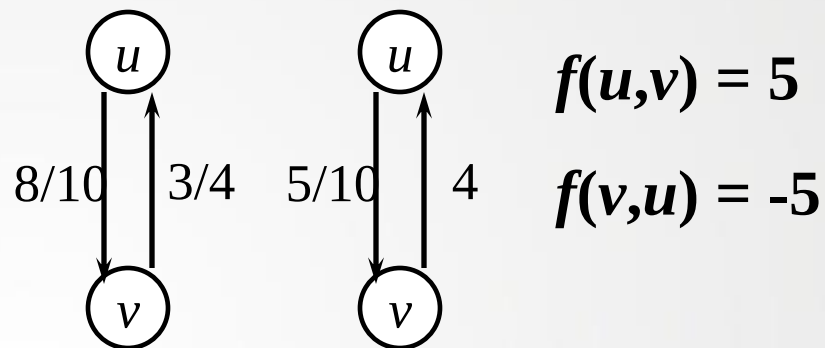
$$f(v_3, v_1) = -12$$



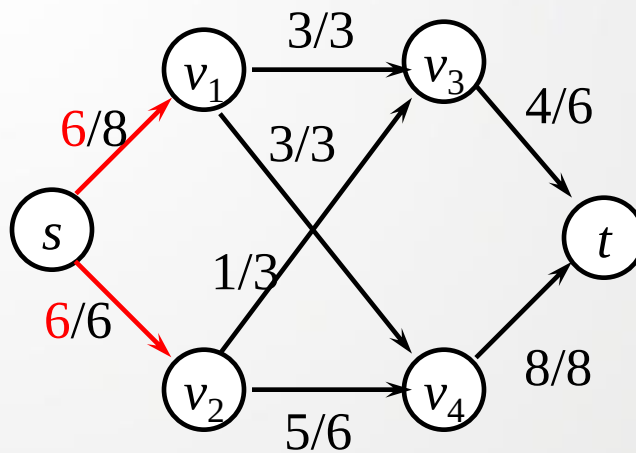
流的大小

流的抵消

$f(u,v)$ 的正负



$$|f| = \sum_{v \in V} f(s,v)$$





最大流问题

最大流问题的非形式定义:

- 在不违反容量约束的条件下, 从源点到汇点的物质流的最大速率是多少?

形式定义:

- 给定一个网络 $G=(V,E)$, 目的是找从源点 s 到汇点 t 的流 f , 使其流量值最大。

谢谢大家